Laboraufgaben
zur Veranstaltung
Bildgebende Optische Systeme

Begleitend zu den Vorlesungen sollen an aktuellen Kameras und Objektiven Untersuchungen durchgeführt werden, um so die theoretischen Kenntnisse in der Praxis zu vertiefen. Zum Schluss wird eine kleine Inspektionsaufgabe gestellt, die mit Hilfe des evaluierten Kamerasystems und erlernter Software Kenntnisse gelöst werden soll.

Der Hauptlernaspekt liegt bei allen Laboreinheiten dabei weniger auf der perfekten Zielerreichung, als vielmehr im tieferen Verständnis der theoretischen Grundlagen. Daher kann es sinnvoll und erwünscht sein, von dem allgemeinen Vorgehen abzuweichen. Dies muss aber immer in Absprache und mit Genehmigung von mindestens einem der Professoren erfolgen.

Noch ein Kommentar zu den Unterlagen:
Sie erhalten keine fertig vorgefertigten Laborbeschreibungen nach der Form: „Tu das, dann das und zum Schluss drück den Knopf“. Vielmehr wählen wir den Weg, die Bedienungsanweisungen der Hersteller als Vorlage zu nutzen. Dies ist zum einen der normale, „praxisnahe“ Weg zum Erfolg, zum anderen sind diese Beschreibungen meist besser und vor allem vielfältiger und flexibler als das, was wir als Auszug beschreiben würden. Sollten also Fragen auftauchen, so haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Antwort zu kommen.

- Homepages & Tutorials der Hersteller
- Fragen von Kollegen, auch aus anderen Teams, die haben evtl. die gleichen Probleme (gehabt).
- Fragen an die Dozenten
- Fragen an den technischen Vertrieb der Hersteller
  (diesen Schritt aber erst nach Rücksprache mit einem Dozenten wählen!)

Bitte machen Sie möglichst frühzeitig im Semester auch Gebrauch von der Möglichkeit, sich mit Ihren Dozenten (vor allem mit Prof. Gimpel) im Labor zu treffen und Ihren aktuellen Arbeitsstand sowie auftretende Probleme vor Ort zu diskutieren. (Warten Sie damit nicht bis zum Ende des Semesters!)

Die Ergebnisse aller dieser Laboraufgaben präsentieren Sie dann am Ende des Semesters in Ihrer benoteten Abschlusspräsentation.

Stand: September 2026

Laboraufgabe 0: Inbetriebnahme der Kamera

A: Wahl des Systems

Jedes Team bekommt eine Kamera zugeteilt (siehe Moodle) und sucht sich selbst ein dazu passendes Objektiv aus (siehe Anlage). Die Objektiv-Daten sind in Moodle gelistet. Das Team teilt mir (Gimpel) mit, welches Objektiv sie gewählt haben.
Grundsätzlich ist es auch möglich, eigene, private Kameras, oder Kameras aus anderen Projekten als Übungssysteme zu verwenden.

B: zugewiesene Hard- und Software

Die Ihnen zugeteilte Kamera und Optik erhalten Sie von Herrn Riabokon. Bitte dort abholen und den Empfang quittieren. Mit dieser Kamera arbeiten Sie für den Rest des Kurses.

C: Inbetriebnahme des System

Bitte nehmen Sie die Kamera in Betrieb. Sie sollten in der Lage sein:
- Bilder scharf stellen, Blende ändern, Kamera verschieben,
- Belichtungszeit einzustellen
- Abtastrate einzustellen
- interne Korrekturen auszustellen (damit Sie unverfälschte Daten bekommen)
  (Schauen Sie sich dafür bitte ALLE Einstellungen der Kamera-Software an, das sind mindestens 50.)
- Bilder aufzunehmen und abzuspeichern, sowie wieder aufzurufen (z.B. mit Software „Gimp“)
  ~ Bild-Dateien möglichst verlustfrei zu speichern (am besten als *.tiff, notfalls *.png, *.bmp)
  ~ Bild-Dateien speichern, die mindestens so viel Bit-Tiefe aufweisen wie Ihre Kamera
  (also allermeistens mehr als nur 8-Bit !)

Versuchen Sie auch den Einfluss unterschiedlicher Beleuchtungen zu verstehen. Dabei ist es weniger wichtig, diese genau zu protokollieren, als vielmehr überhaupt mit unterschiedlichen Beleuchtungen zu spielen (um sich später bei Bedarf daran zu erinnern, dass man diese Einstellung ja auch ändern könnte).

Damit wäre „Laboraufgabe 0“ abgeschlossen. Sie können die Kamera grundsätzlich bedienen.

D: Erwartete Abgabe:

keine

(Wenn Sie die Kamera nicht bedienen können, werden Sie definitiv Probleme bei den nachfolgenden Aufgaben bekommen.)

Laboraufgabe 1: Radiometrische Kalibrierung der Kamera

wird separat beschrieben von Prof. Franz

Laboraufgabe 2: MTF-Messung (von Kamera samt Objektiv)

wird separat beschrieben von Prof. Gimpel
für auftretende Fragen und Probleme bitte zügig an Prof. Gimpel wenden, ggf. ein individuelles Treffen im Labor vereinbaren

Laboraufgabe 3: Inspektionsaufgabe (samt Kamera, Beleuchtung und Bildverarbeitungs-Programm)

wird separat beschrieben von Prof. Hellmuth
Vorschläge werden auch bei Prof. Gimpel noch besprochen